Самоперевірка проєкту за чеклістом курсу Drones Firmware

Студент: Тремтячий Сергій. Проєкт: маршрутна місія ArduCopter — PID і фільтр за логами SITL. Група DFW-7. Захист: 28.10.2026. Усі досліди — у стандартному SITL ArduPilot; комплектуючі F450 — план для реального дрона.

Чекліст: «Шаблон для копіювання_перевірка відповідності проєкту критеріям». Колонка «Мій проєкт»: ✓ — виконано, ◐ — виконано частково, ✗ — не виконано.

Обов'язкові вимоги

№	Вимога	Мій проєкт	Доказ
1.1	Обрано конкретну прошивку	✓	ArduPilot Copter 4.7.2 — слайд 3, звіт розд. 1
1.2	Порівняння з мінімум 2 альтернативами	✓	PX4, INAV — звіт розд. 1, слайд 3
1.3	Пояснено протоколи (MAVLink, CRSF, DShot, ELRS)	✓	Звіт розд. 2.2: MAVLink 2, ELRS (CRSF), DShot600, аналогове відео
1.4	Обґрунтовано SITL і відповідність місії	✓	Звіт розд. 2.3
2.1	Обрано тип ЛА з обґрунтуванням	✓	Quad X — зависання над точками; слайд 2, звіт розд. 1
2.2	Відповідність задачі та обмеження конфігурації	✓	Звіт розд. 2.3 (рама X, PID по 3 осях, Loiter і GPS, час польоту)
3.1	Конкретні моделі FC, ESC, моторів, GPS, батареї	✓	Звіт розд. 2, слайд 3
3.2	FC: MCU, IMU, UART, підтримка прошивки	✓	STM32F405, ICM42688, 6 UART, speedybeef4v4 — звіт розд. 2.1
3.3	ESC: протокол, струм, DShot	✓	BLHeli_S, 55 A, DShot600 — звіт розд. 2.1
3.4	GPS: модель, сузір'я, частота	✓	BN-880 (M8030-KT), GPS+GLONASS(+Galileo), до 10 Гц — звіт розд. 2.1
3.5	Батарея: S, ємність, C, час польоту	✓	3S 2200 мА·год 30C, ≈ 13 хв — звіт розд. 2.1
4.1	Frame type у Mission Planner	✓	Скриншот `mp-demo/02-frame-type-quad-x.png`, слайд 4
4.2	Калібрування акселерометра, компаса, RC	◐	Акселерометр і компас — Completed (`03`, `04`). RC: канали видно (`05`), але в SITL немає фізичного пульта, тому повного калібрування стіків немає
4.3	Режими, PID, fail-safe (RC, Battery, EKF)	✓	`06` режими, `08` PID, `07` fail-safe (RC→RTL, батарея→RTL), FS_EKF_ACTION 1
4.4	EKF variance < 0,5, HDop < 1,5, Clip = 0	✓	UAV Log Viewer: XKF4.SV ≤ 0,07; HDop 1,21; Clip 0 — слайд 5
4.5	Усі pre-arm checks пройдено	✓	Ready to Arm; слайд 5
5.1	≥5 waypoints з різними висотами	✓	5 WP: 20 / 35 / 50 / 30 / 25 м — `01-plan-mission-5wp.png`, слайд 6

№	Вимога	Мій проєкт	Доказ
5.2	ROI / Do-Change-Speed / Delay; RTL в кінці	✓	DO_CHANGE_SPEED 5 м/с, Delay 5 с, RTL
5.3	Geofence	✓	Радіус 150 м, стеля 60 м — `09-geofence.png`
5.4	Fail-safe при втраті RC, реакція зафіксована	✓	`rc 3 900` → RTL, у лозі ERR Radio і MODE RTL (причина 3)
5.5	Збережено лог; скриншот карти і EKF/GPS	✓	`demo-sitl-mission-failsafe.BIN`, карта `01`, статус на HUD
6.1	PID-стабілізація (ATT, RATE, CTUN)	✓	PID Review, RATE Roll 400 Гц, 6 польотів (P = 0,40 і 0,135) — слайди 8–9
6.2	Вібрації, EKF, якість GPS	✓	VIBE ≤ 1,75 м/с², Clip 0; XKF4.SV ≤ 0,07; HDop 1,21, 10 супутників (скриншоти UAV Log Viewer)
6.3	Мінімум 1 проблема зі скриншотом	✓	P = 0,40: коливання ±115 °/с, до 178 °/с при команді 68 °/с — слайд 8
7.1	Зміна обґрунтована даними з логів	✓	RMSE 87,4 °/с у лозі → гіпотеза → зміна — слайди 8–9
7.2	Симптом → причина → нове значення	✓	ATC_RAT_RLL_P 0,40 → 0,135 — слайд 9
7.3	Верифікація до / після	✓	RMSE 87,4 → 2,5 °/с, по 3 повтори кожного варіанта; AutoTune для порівняння

Підсумок обов'язкових: 26 ✓ + 1 ◐ із 27 — понад 96% (поріг 80%).

Бонусні

№	Вимога	Мій проєкт	Доказ
8.1	Swarm: 2+ SITL	✗	—
8.2	GPS-denied у SITL	✗	—
8.3	Аналіз реального логу від викладача	✗	—
8.4	Власний передпольотний чекліст ≥15 пунктів	✓	Розділ нижче

Мій передпольотний чекліст (16 пунктів)

#	Що перевіряю	Норма
1	Рама й мотори	FRAME_CLASS 1, FRAME_TYPE 1 (Quad X), порядок і напрямок моторів перевірені Motor Test
2	Гвинти	CW/CCW на своїх моторах, без пошкоджень
3	Батарея	≥ 12,4 В для 3S перед зльотом
4	Пороги батареї	BATT_LOW_VOLT 10,8 → RTL; BATT_CRT_VOLT 10,2 → LAND
5	Режим на старті	Stabilize або Loiter, не Auto
6	EKF	зелений, variance < 0,5
7	GPS	3D Fix, ≥ 8 супутників, HDop < 1,5
8	Компас	без «Compass inconsistent», відкалібрований
9	Вібрації	< 30 м/с², Clip = 0
10	Pre-arm	Ready to Arm, без червоних PreArm
11	RC fail-safe	FS_THR_ENABLE 1, FS_THR_VALUE 975
12	GCS fail-safe	FS_GCS_ENABLE 1
13	EKF fail-safe	FS_EKF_ACTION 1 (LAND)
14	Geofence	увімкнена: радіус 150 м, стеля 60 м, дія RTL
15	Висота RTL	RTL_ALT_M 40 — вище перешкод
16	Місія	завантажена, перевірені висоти точок і RTL у кінці